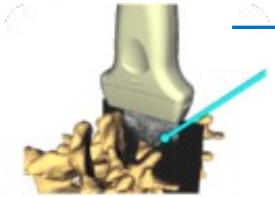
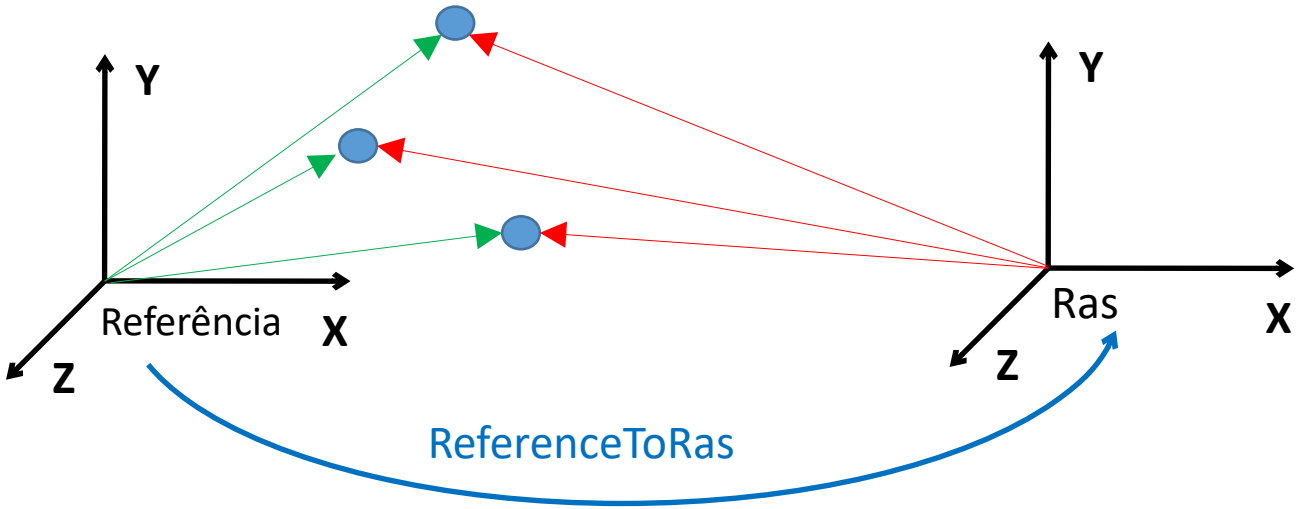
Registro de marco



SlicerIGT Série de tutoriais

Registro de marco

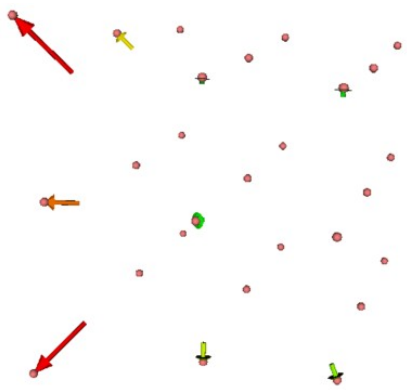
- Calcula a transformação entre pares de pontos
- Pontos = marcos = fiduciais
- A computação é rápida, não iterativa e com resultado ideal
- Sensível a valores discrepantes!
- **vtkLandmarkTransform** baseado em [Horn 1987]



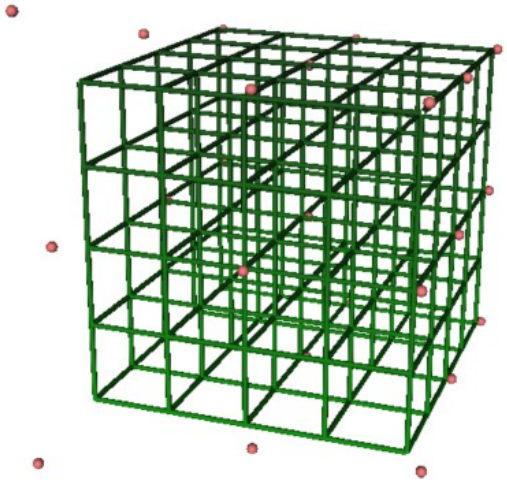
Tipo de transformação de resultado

- Rígido
  - Tradução + Rotação
  - Comumente usado, porque os objetos não mudam de tamanho
- Semelhança
  - Tradução + Rotação + Dimensionamento
  - Usado ao alterar unidades, por ex. pixels para milímetros
- Deformação
  - Splines, etc
  - Usado para modelar deformações de tecidos moles

Deslocamento fiducial:

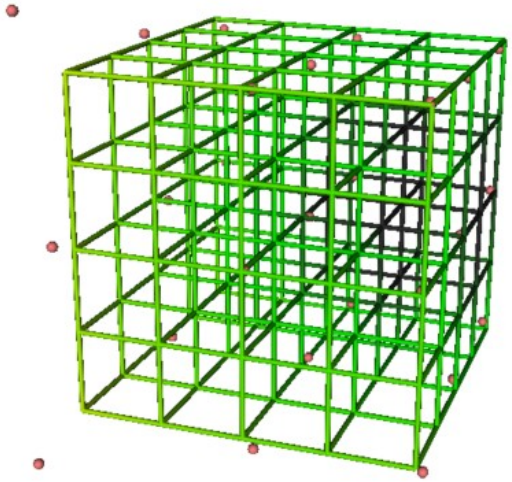


Rígido



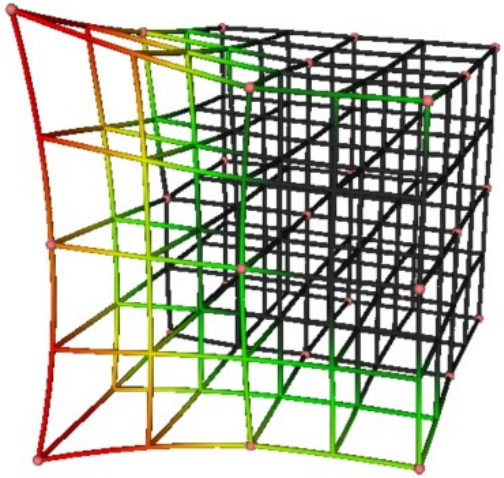
RMSE = 4,8

Semelhança



RMSE = 4,2

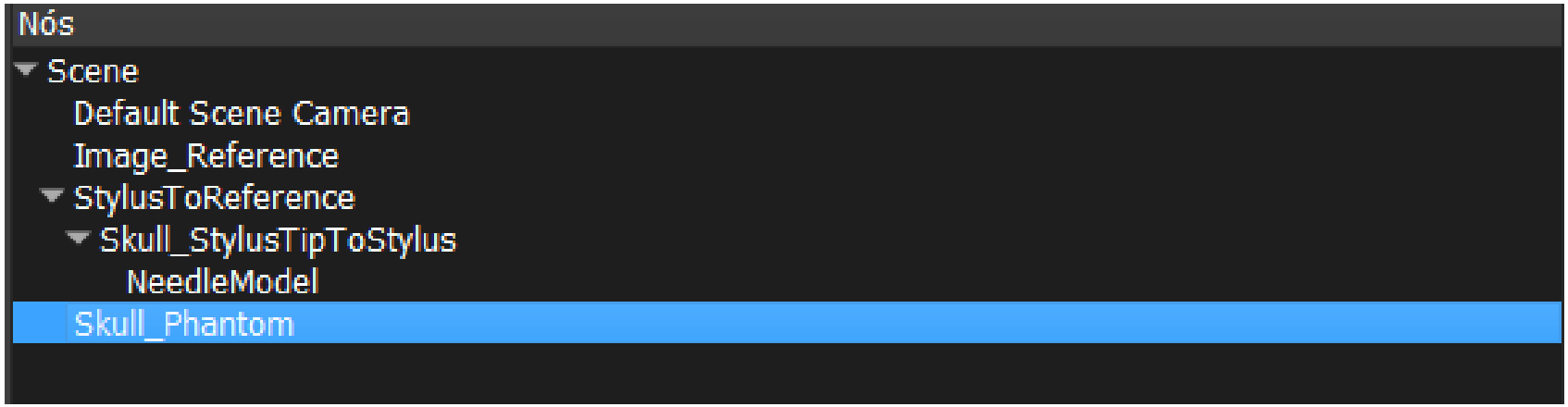
Deformação



RMSE = 0,0

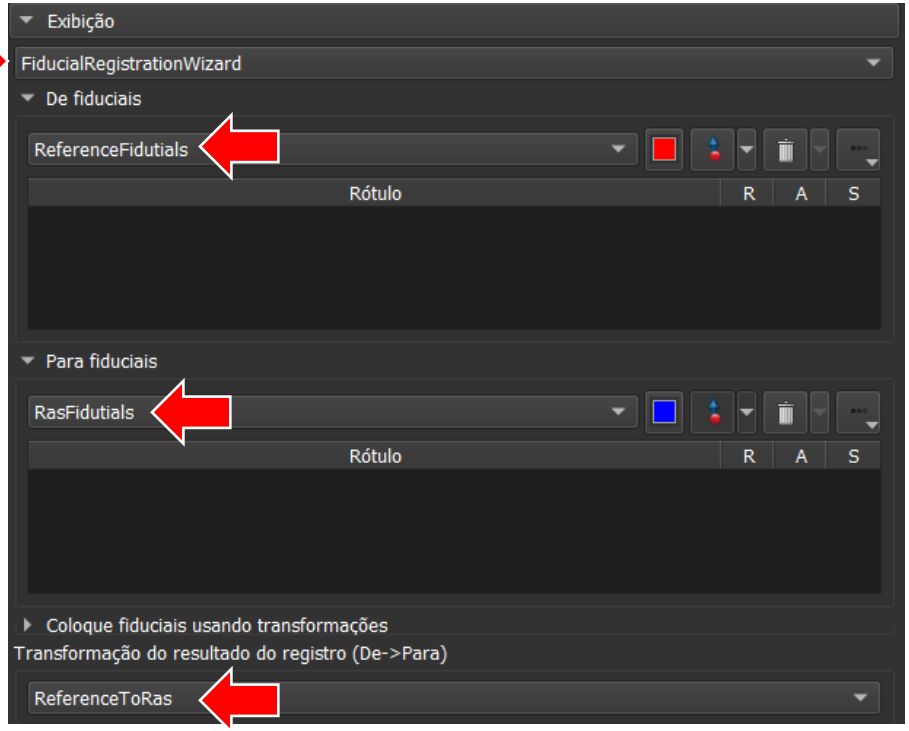
Carregar dados de exemplo

- Carregue a cena: SlicerIGT-Data/Skull_GroundTruthLandmarks.mrb
- Carregue transformação adicional: **SlicerIGT-Data/Skull_StylusTipToStylus.h5**
- Crie um modelo de agulha
- Configure a hierarquia de transformação da caneta no módulo Dados:



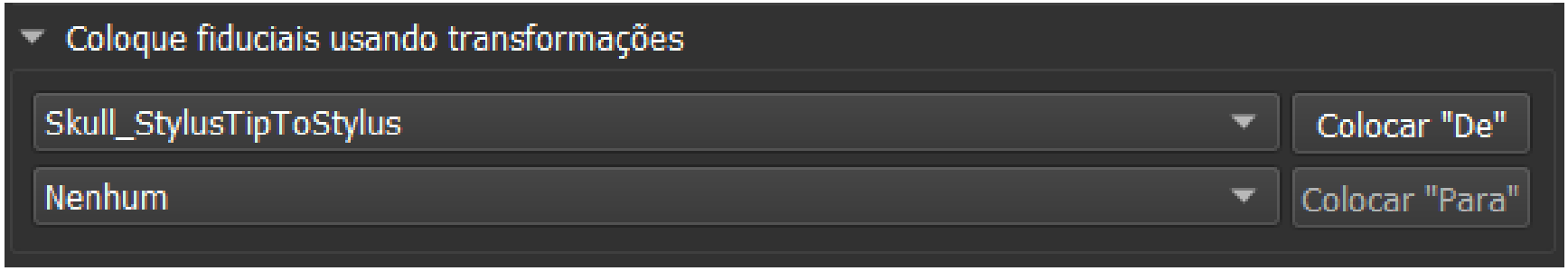
Crie nós de entrada e saída

- Selecione o módulo IGT / Assistente de registro fiducial
- Crie os fiduciais De e nomeie a lista "Fiduciais de Referência"
- Crie os fiduciais Para e nomeie a lista "RasFiducials"
- Crie a transformação de resultado como "ReferenceToRas"

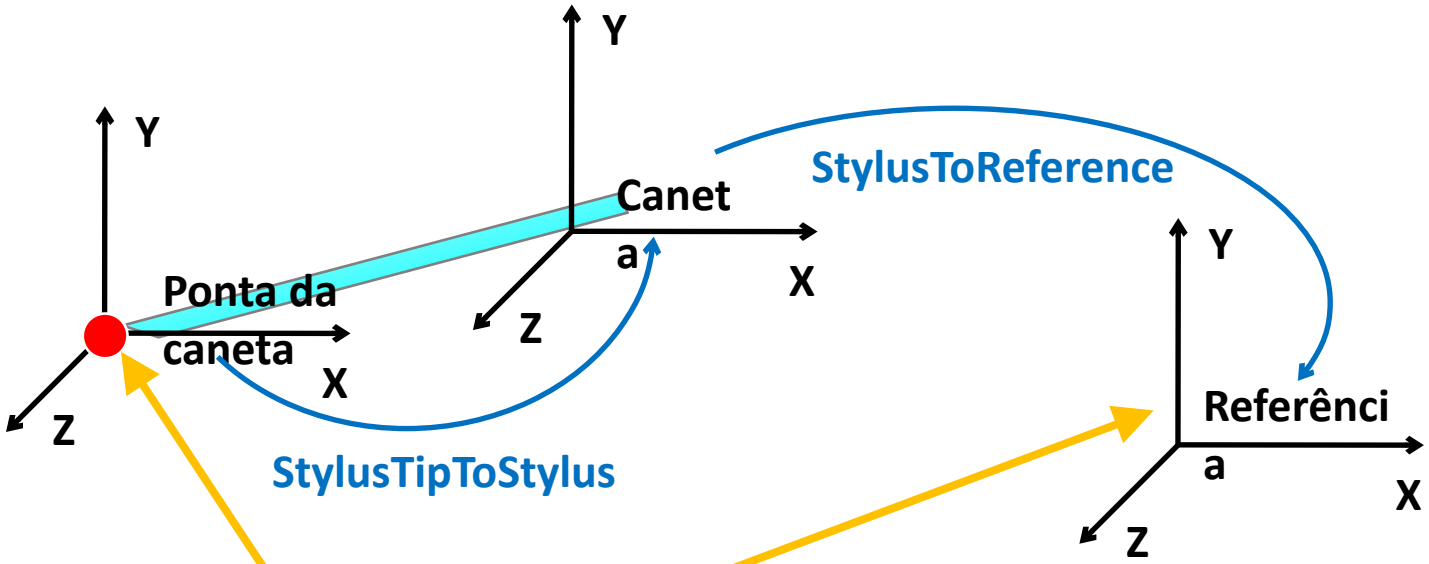


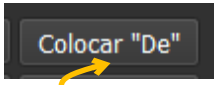
Configure a caneta como entrada

- Expanda o grupo Colocar fiduciais usando transformações
- Selecione Skull_StylusTipToStylus para colocar os fiduciários De



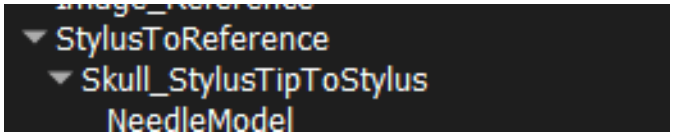
- Ao pressionar os botões 'Colocar De' ou 'Colocar Para', os fiduciais são criados na origem (0,0,0) do primeiro sistema de coordenadas De da transformação selecionada, transformado pela hierarquia de transformação.
- Veja a explicação no próximo slide





adiciona este ponto deste sistema de coordenadas a esta lista

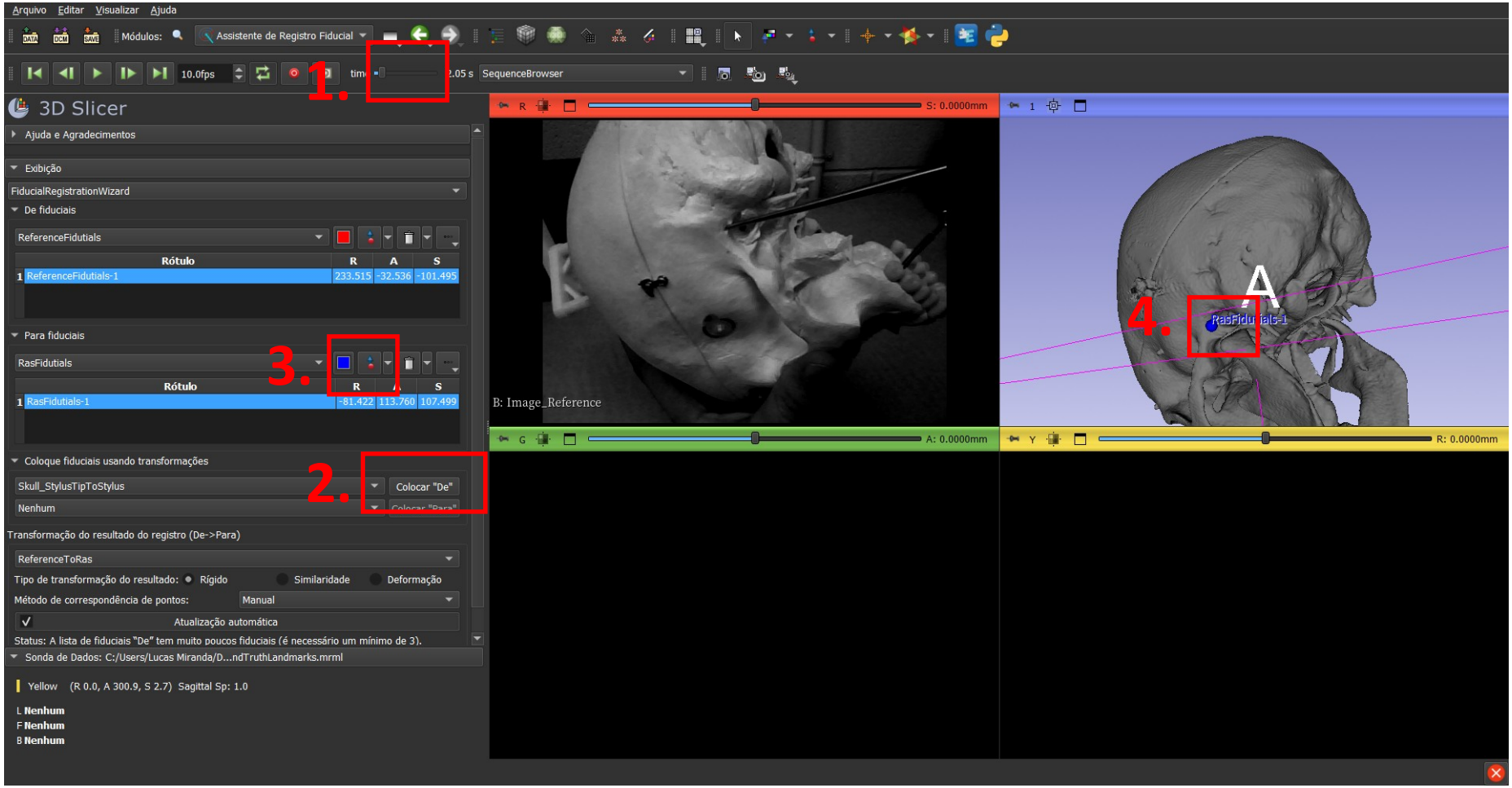
por causa dessa seleção e dessa hierarquia de transformação



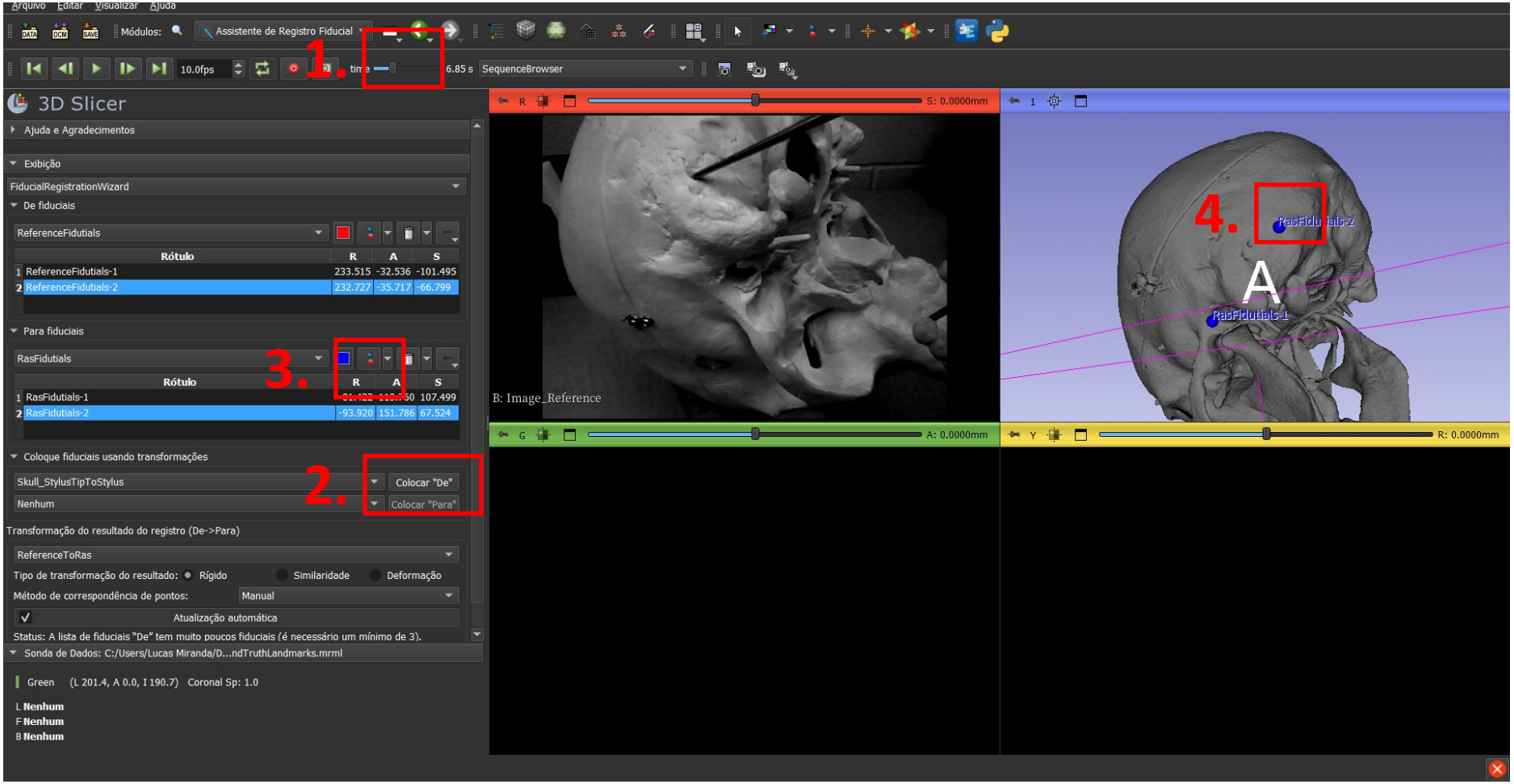
Preencha as listas 'De' e 'Para'

- Selecione o nó SequenceBrowser na barra de ferramentas Sequência
- Arraste o controle deslizante de tempo para os pontos onde você vê a caneta colocada nos pontos de referência do crânio no vídeo
- Gire a vista 3D para ver o mesmo ponto de referência no modelo de superfície
- Pressione o botão 'Colocar De' para adicionar um fiduciário De
- Pressione o botão seletor de fiduciário na lista Para e clique no modelo de superfície para colocar um fiduciário Para
- Veja o próximo slide para ilustração

Adicionando o primeiro par de pontos



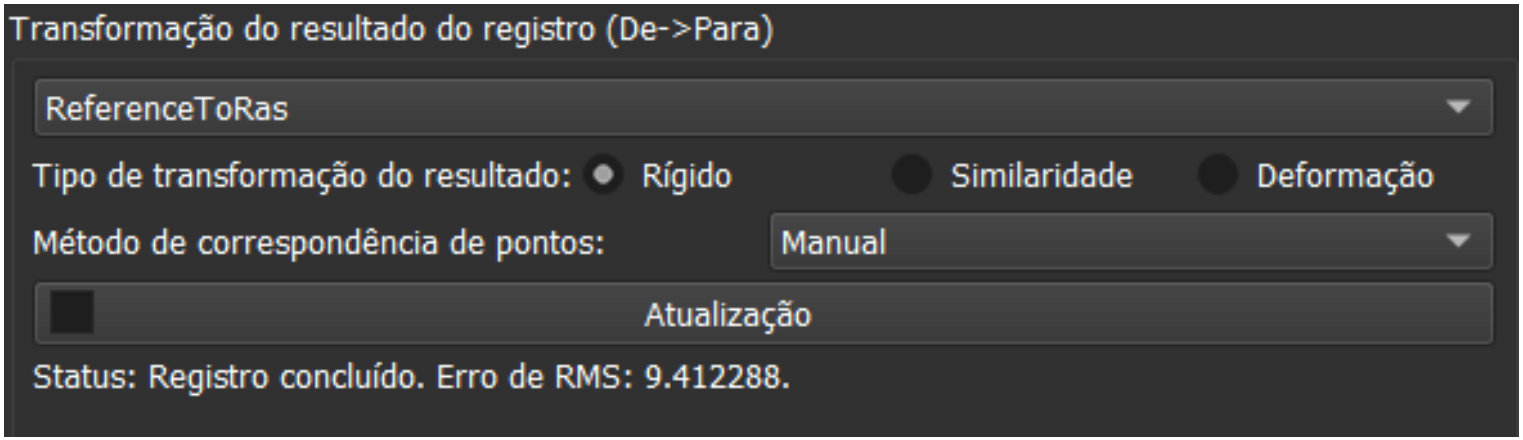
Adicionando o segundo par de pontos



E assim por diante para muitos pares de pontos...

... mas quantos?

- São necessários pelo menos 3 pares de pontos para registro
- Mais pontos provavelmente aumentarão a precisão E aumentarão ligeiramente o RMSE (raiz quadrada média do erro)
- A precisão aumentará porque erros aleatórios se cancelam
- O RMSE aumentará devido a menos overfitting
- O RMSE é uma mistura desconhecida de precisão e exatidão!

Quando todos os pares de pontos são adicionados

- É uma boa ideia mudar de Atualização automática para Atualização manual para evitar erros ao mover acidentalmente referências posteriormente na cena
- Salve a transformação ReferenceToRas, ou salve a cena inteira, caso queira conferir o resultado mais tarde